

工 艺 规 程

工艺名称 J/RT148-11-02工艺规程

产品型号 J/RT-148

零组件号 J/RT148-11-02

零组件名称 压力调节活门

总页数 23

初样研串

设计版次

A

工艺版次

A

单 位

军品机加分厂

一四三厂

编 号

69Y-3079

机
工

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3079			
军品机加分厂						共 5 页		第 1 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-02		零组件名称		压力调节活门	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备				备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
0	下料										
5	车外圆	数控车床	QUEST 8/51	标准件				14D6060/0264			
		数控车	GS200/66plus	塞板				0340/2H13 T, Z			
		数控车床	L150A	卡板				0250/5h13 T, Z	30		
				塞板				0340/1H13 T, Z			
10	钻孔、攻螺纹	小型钻孔中心	TC—S2Z	螺纹塞规				0420/M3-6H-T	30		
		台钻	Z512B	螺纹塞规				0420/M3-6H-Z	30		
		立式钻床	Z5125A								
初样研制											
会 签											
								编制	杨科	2023/9/14	
								校对	胡文杰	2023/9/18	
								标审	段长超	2023/9/19	
								审核			
工艺版次								审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋	2023/10/8		

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3079			
军品机加分厂						共 5 页		第 2 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-02		零组件名称		压力调节活门	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
15	去毛刺	钳工台									
20	研外圆	研磨机	2M8260	夹持器	14D2744/004-20						
		内外圆研磨机	2M8260A	研磨套		14D1871/10X35					
		研磨机	F323	研磨膏		W28					
25	清洗	清洗槽									
30	检验										
							编制	杨科 2023/9/14			
							校对	胡文杰 2023/9/18			
							标审	段长超 2023/9/19			
							审核				
							审定				
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023/10/8				

$\mathbb{N}$

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3079			
军品机加分厂						共 5 页		第 3 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-02		零组件名称		压力调节活门	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
35	铬酸阳极化										
40	研外圆	内外圆研磨机	2M8260	夹持器	14D2744/004-20						
		研磨机	F323	研磨套		14D1871/10X35					
				研磨膏		W14					
45	清洗	清洗槽									

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3079			
军品机加分厂						共 5 页		第 4 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-02		零组件名称		压力调节活门	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备						备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
50	检验										
55	硬质阳极化										
60	研外圆	内外圆研磨机	2M8260	夹持器	14D2744/004-20						
		研磨机	F323	研磨套		14D1871/10X35					
		研磨机	M472	研磨膏		W14					
65	清洗	清洗槽									
							编制	杨科 2023/9/14			
							校对	胡文杰 2023/9/18			
							标审	段长超 2023/9/19			
							审核				
							审定				
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023/10/8				

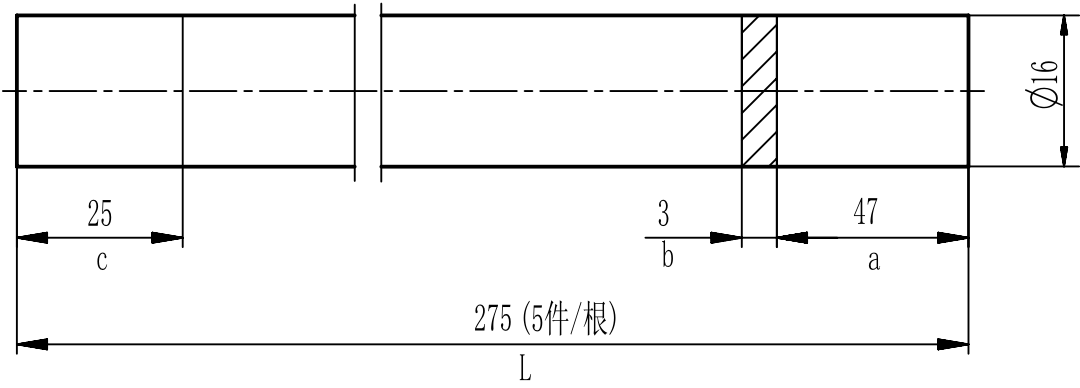
工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3079			
军品机加分厂						共 5 页		第 5 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-02		零组件名称		压力调节活门	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备				备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
70	检验										
75	包装										
初样研制											
会 签											
								编制	杨科	2023/9/14	
								校对	胡文杰	2023/9/18	
								标审	段长超	2023/9/19	
								审核			
工艺版次								审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋	2023/10/8		

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3079	
军品机加分厂							工 序 号	0	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-11-02		零 组 件 名 称	压力调节活门	共 1 页	第 1 页	
毛 坯 类 型	棒料	硬 度			设备名称	设备型号	程序编号		
材 料 牌 号	6061								
工 序 名 称	下料								



工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量 具 图 号			
1	按图下料: Φ16×275 (5件/根)					1. 材料标准: GB/T 3191-1998		
						2. 允许按单件计算下料尺寸和发料 单件(n)下料尺寸: $L=n(a+b)+c$		
						3. 材料状态: T6		
会 签								
王 国 像					编制	杨 科 2023-9-11		
2023-9-12					校对	许 洪 洋 2023-9-11		
					标 审	段 长 超 2023-9-12		
					审 核			
工 艺 版 次					审 定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王 建 朋 2023-9-12

艺
工

PDM 系统有效文件

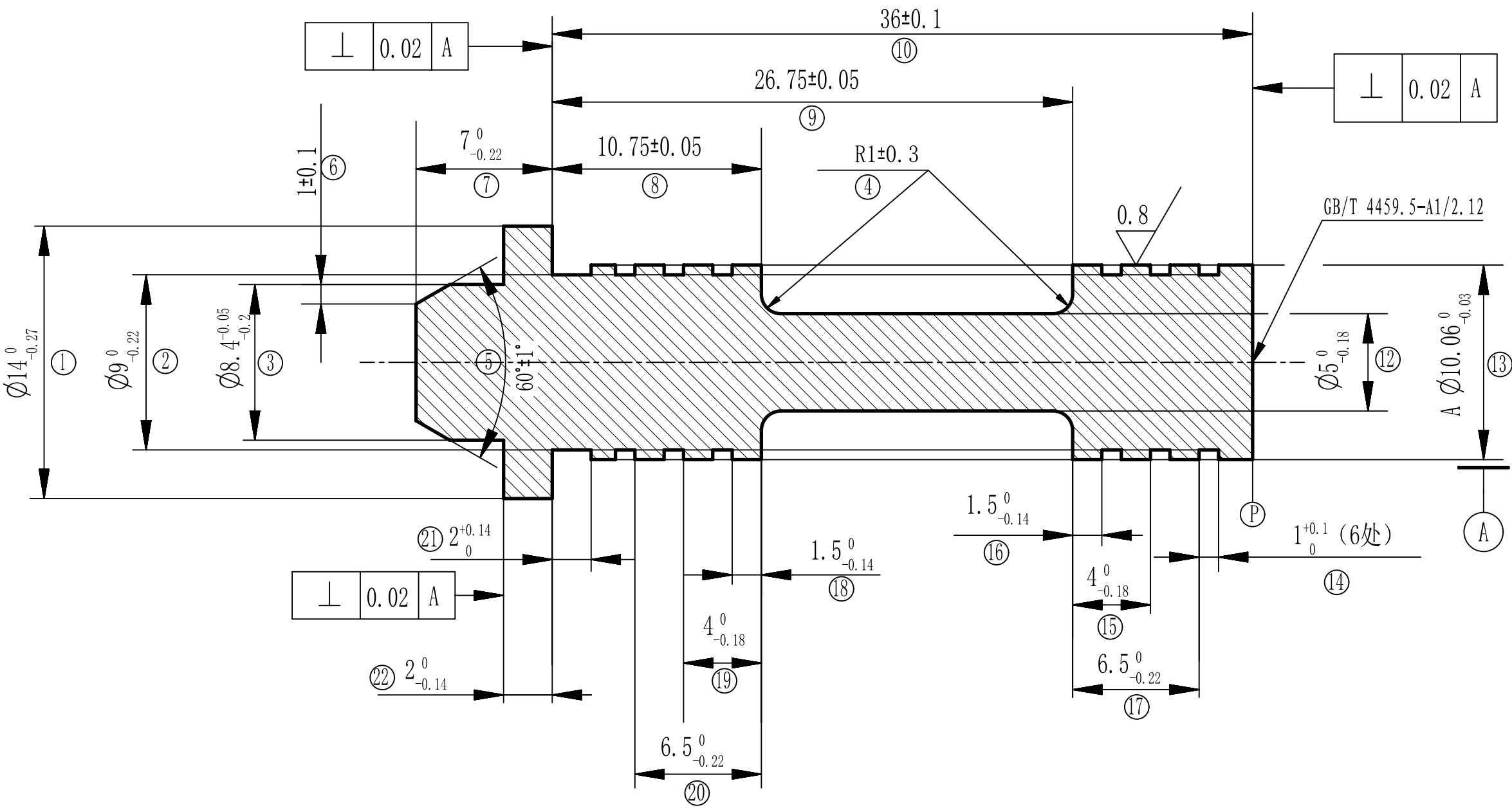
其余^{6.3/}▽

一 四 三 厂		工 序 卡 片						编 号	69Y-3079	
军品机加分厂								工 序 号	5	
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-11-02		零组件名称	压力调节活门		共 2 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	6061				数控车床	QUEST 8/51	J/RT148-11-02-GX5-01			
工 序 名 称	车外圆				数控车	GS200/66plus	J/RT148-11-02-GX5-02			
					数控车床	L150A	J/RT148-11-02-GX5-03			
工步	加 工 内 容		夹具图号		刀具图号		量 具			
							序 号	量具图号		
1	平端面⑰						粗糙度	粗糙度对比样块		
							①⑩③	卡尺0.02		
2	车外圆⑬①③						④	投影		
							②	刀口千分尺0.01		
3	车槽 ⑫⑭⑳						⑤~⑨	投影		
							⑫	0250/5h13 T, Z		
4	车顶尖						⑬	千分尺0.001		
							⑭	0340/1H13 T, Z		
5	除外圆A锐边外, 其余棱边						⑮~⑳	公法线千分尺0.01		
	磨圆R0.1~R0.3						㉑	0340/2H13 T, Z		
							㉒	卡尺0.02		
6	切断, 保证尺寸⑦									
技 术 要 求	1. 外圆A保持光洁锐边。 2. 形位公差首件加工完成停机测量被测要素与基准之间的跳动累加值不大规定值，其余零件由一次加工保证。									
							编制	杨科 2023-9-14		
							校对	胡文杰 2023-9-18		
							标审	段长超 2023-9-19		
							审核			
							审定			
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-8			

工艺版次

A

一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3079	
军品机加分厂							工序号	5	
产品型号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-11-02		零 组 件 名 称	压力调节活门	共 2 页	第 2 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061				数控车床	QUEST 8/51	J/RT148-11-02-GX5-01		
工 序 名 称	车 外 圆				数控车	GS200/66plus	J/RT148-11-02-GX5-02		
					数控车床	L150A	J/RT148-11-02-GX5-03		



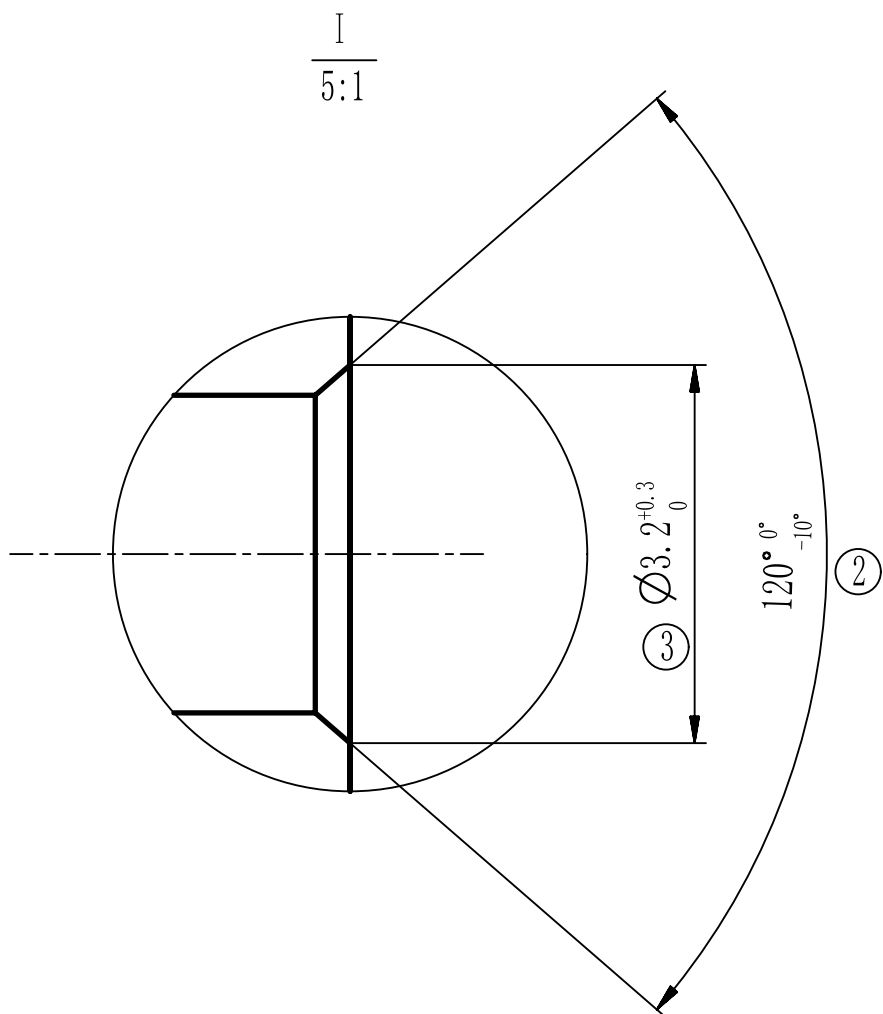
会 签

工艺版次

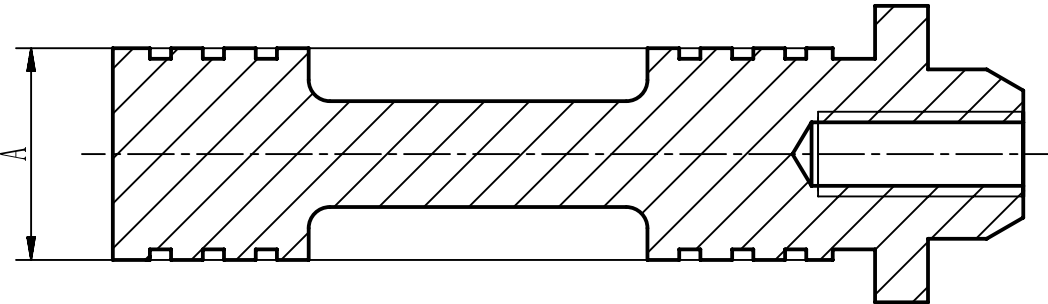
A

						编制	杨科	2023-9-14
						校对	胡文杰	2023-9-18
						标审	段长超	2023-9-19
						审核		
						审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋	2023-10-8

标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-8
----	------	-----	----	------	-----	----	---------------

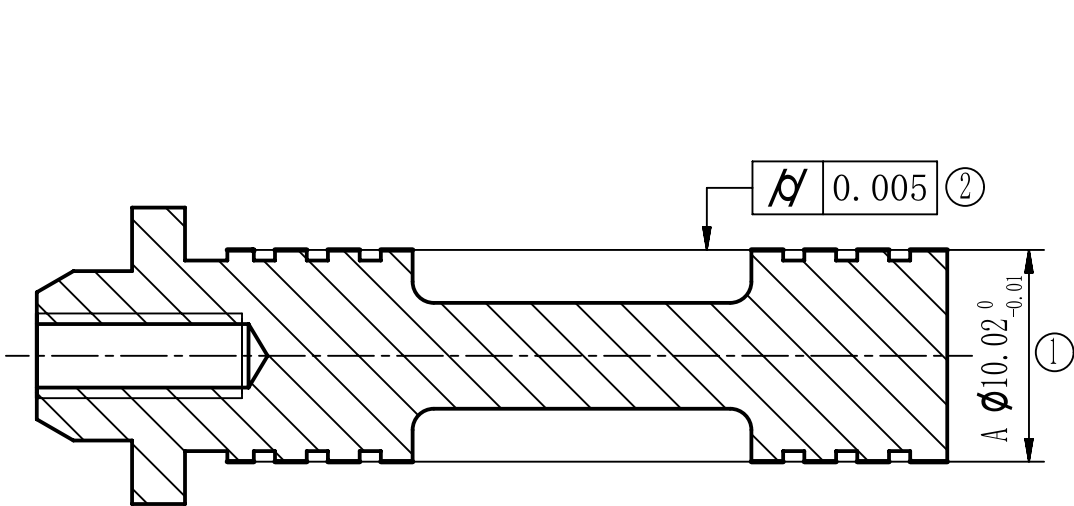


工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3079		
军品机加分厂							工 序 号	15		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-11-02		零 组 件 名 称	压力调节活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料		硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	6061				钳 工 台					
工 序 名 称	去毛刺									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按69-GZ7去毛刺操作					1. 外圆A保持光洁锐边				
	指导：5.1.1条去除									
	零件外形棱边毛刺，									
	按4.3条去除螺纹毛									
	刺，按5.1.3去除零									
	件内孔毛刺。									
会 签										
						编制	杨科	2023-9-14		
						校对	胡文杰	2023-9-18		
						标审	段长超	2023-9-19		
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-8		

工艺
PDM 系统有效文件

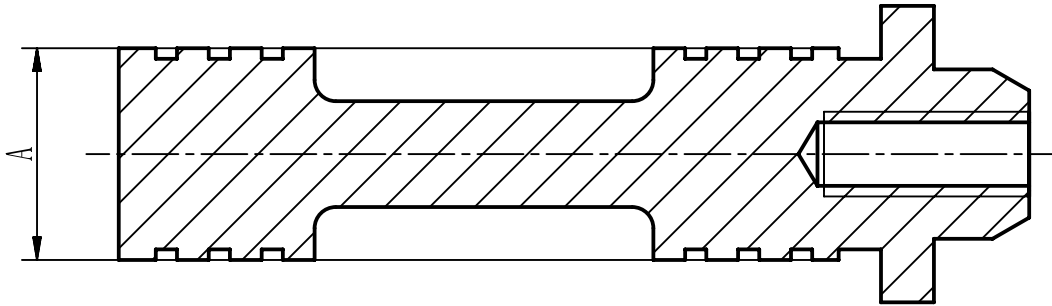
一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3079	
军品机加分厂						工序号	20	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-02		零组件名称	压力调节活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	6061				研磨机	2M8260		
工 序 名 称	研外圆				内外圆研磨机	2M8260A		
					研磨机	F323		



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	研外圆①	14D2744/004-20	14D1871/10X35	①②	0740/10.02	1. 外圆A保持光
			W28		指示尺0.001	洁锐边
					测微仪	
				粗糙度	粗糙度对比样块	

工艺
PDM 系统有效文件

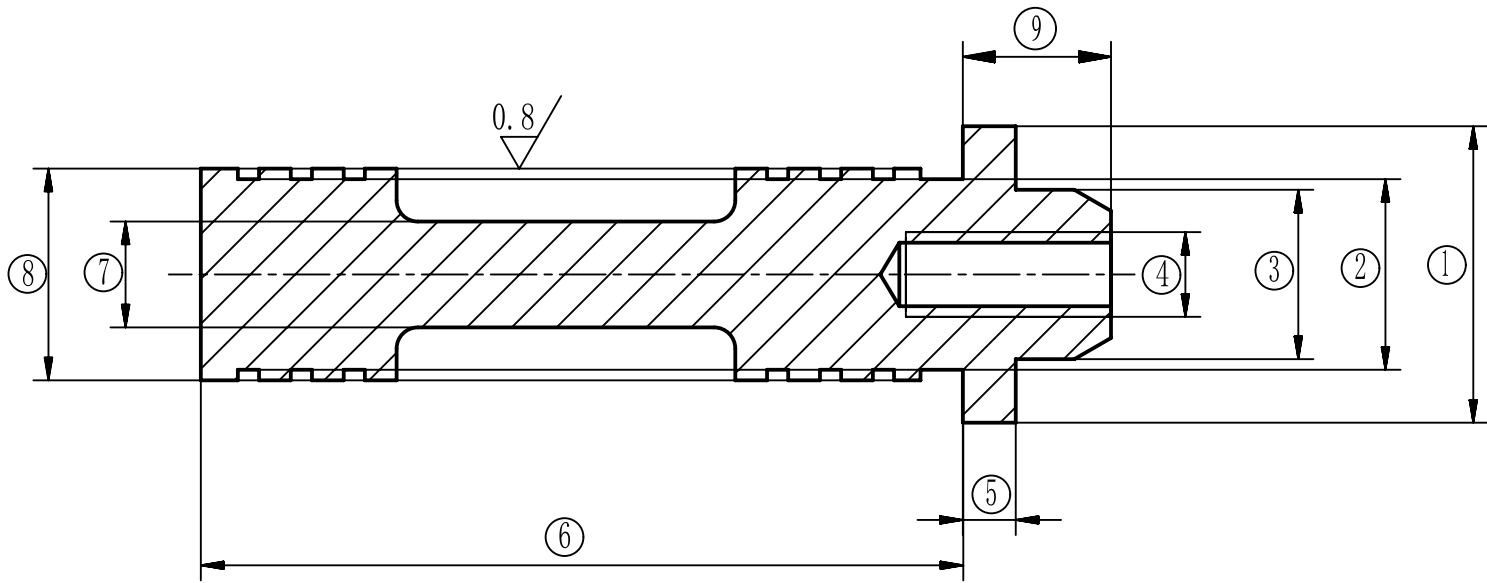
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3079	
军品机加分厂							工 序 号	25	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-11-02		零 组 件 名 称	压力调节活门	共 1 页	第 1 页	
毛 坯 类 型	棒料	硬 度			设备名称	设备型号	程序编号		
材 料 牌 号	6061				清洗槽				
工 序 名 称	清洗								



工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量 具 图 号			
1	用毛刷在清洗剂中将零件内外表面的金属屑和附着物涮洗干净，并放入干净的零件盒。					1. 外圆A保持光洁锐边		
会 签								
					编制	杨科 2023-9-14		
					校对	胡文杰 2023-9-18		
					标审	段长超 2023-9-19		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-8

工艺
PDM系统有效文件

其余 6.3/



一 四 三 厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3079		
军品机加分厂							工序号	30		
产品型号		J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-02		零组件名称	压力调节活门		共 1 页	第 1 页
材料牌号		6061			毛坯类型	棒料	硬 度			
编号	检验内容		量具图号		编号	检验内容		量具图号		
I	外观检查									
1	零件表面应无三伤一锈									
2	零件表面应无毛刺		10倍放大镜							
3	零件表面粗糙度应符合图		粗糙度对比样板							
II	尺寸检查									
①	Ø14 ⁰ _{-0.27}		卡尺0.02							
②	Ø9 ⁰ _{-0.22}		刀口千分尺0.01							
③	Ø8.4 ^{-0.05} _{-0.2}		卡尺0.02							
④	M3-6H		0420/M3-6H-T							
			0420/M3-6H-Z							
⑤	2 ⁰ _{-0.14}		卡尺0.02							
⑥	36±0.1		卡尺0.02							
⑦	Ø5 ⁰ _{-0.18}		0250/5h13 T, Z							
⑧	Ø10.02 ⁰ _{-0.01}		块规							
			指示尺0.001							
⑨	7 ⁰ _{-0.22}		深度尺0.02							
技 术 要 求	1. 除尺寸④，其余尺寸允许使用光学轴类测量仪测量。									
	2. 外圆⑧保持光洁锐边。									
							编制	杨科 2023-9-14		
							校对	胡文杰 2023-9-18		
							标审	段长超 2023-9-19		
							审核			
							审定			
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-8			

会 签

吴昊

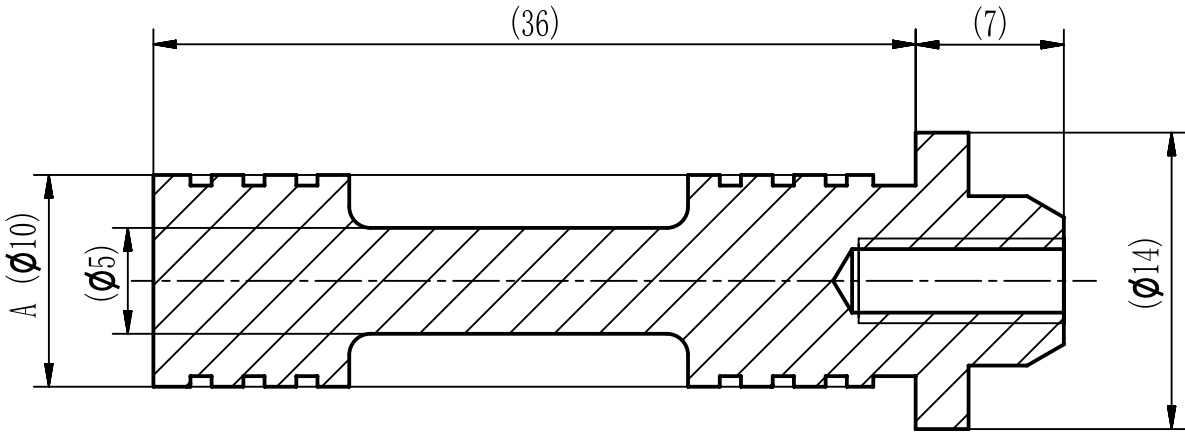
2023-9-18

工艺版次

A

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3079	
军品机加分厂						工序号	35	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-02	零组件名称	压力调节活门	共 1 页	第 1 页	
工 序 名 称	铬酸阳极化			毛坯类型	棒料	协作单位	军品热表分厂	
				材料牌号	6061		硬度	

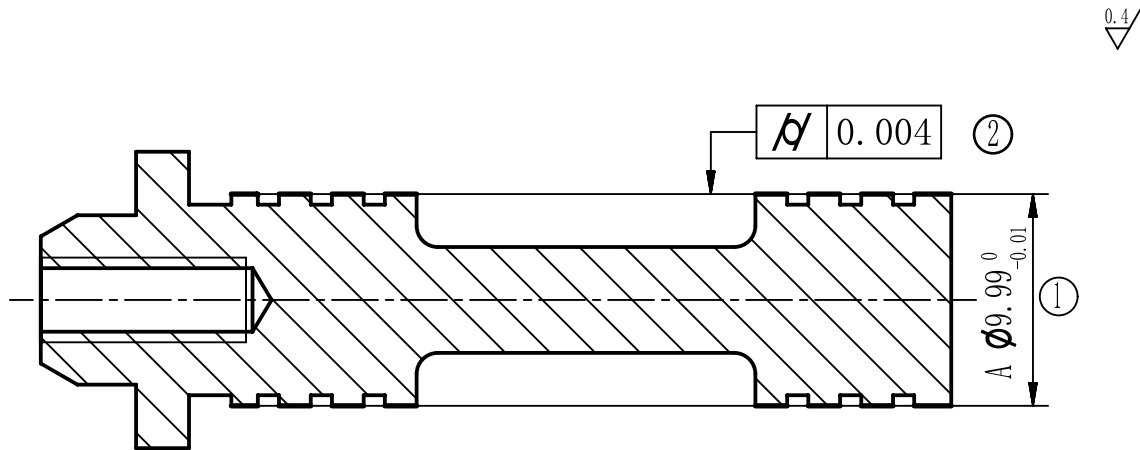


序号	技 术 要 求	备 注
	表面处理： 按Q/14D07.56进行铬酸阳极化	1. 外圆A保持光洁锐边

会 签									
夏兆蓉							编制	杨科	2023-9-14
2023-9-19							校对	胡文杰	2023-9-18
							标审	段长超	2023-9-19
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋	2023-10-8

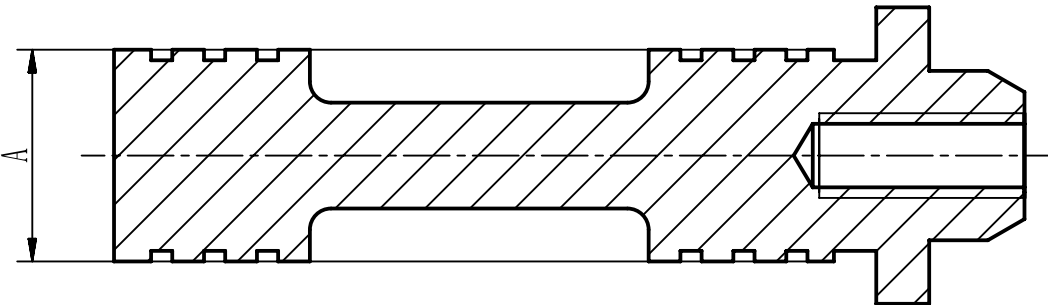
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3079	
军品机加分厂						工序号	40	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-02		零组件名称	压力调节活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	6061				内外圆研磨机	2M8260		
工 序 名 称	研外圆				研磨机	F323		



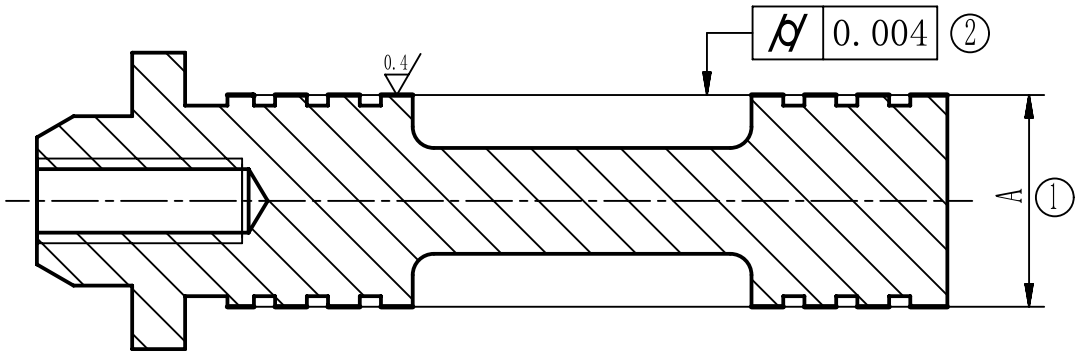
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	研外圆①	14D2744/004-20	14D1871/10X35	①②	块规	1. 外圆A保持光
			W14		指示尺0.001	洁锐边
					测微仪	
				粗糙度	粗糙度对比样块	
						2. 外圆A不允许
						有阳极化层

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3079		
军品机加分厂							工 序 号	45		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-11-02		零 组 件 名 称	压力调节活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料		硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	6061				清 洗 槽					
工 序 名 称	清 洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	用毛刷在清洗剂中将零件内外表面的金属屑和附着物涮洗干净，并放入干净的零件盒。					1. 外圆A保持光洁锐边				
会 签										
						编制	杨科	2023-9-14		
						校对	胡文杰	2023-9-18		
						标审	段长超	2023-9-19		
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-8		

工艺
PDM 系统有效文件

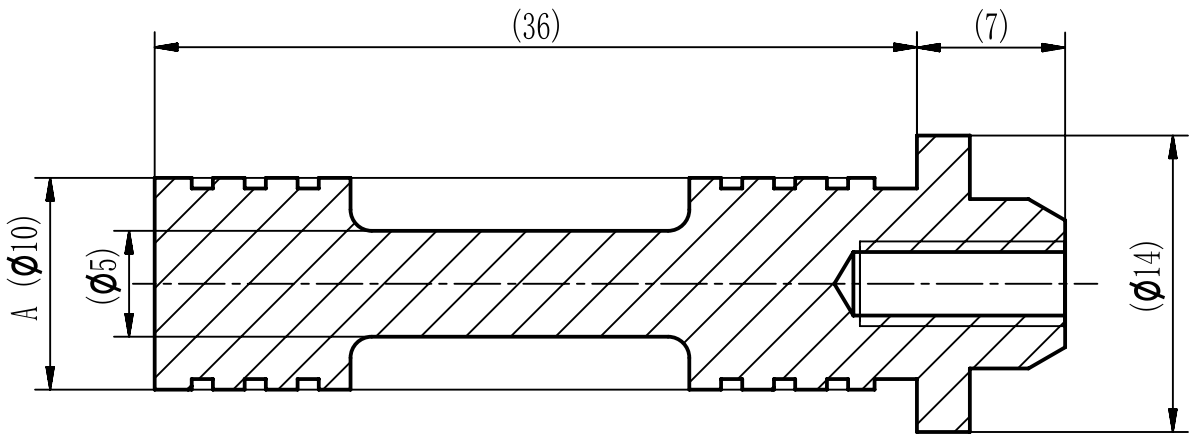
一 四 三 厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3079	
军品机加分厂							工序号	50	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-11-02	零 组 件 名 称	压 力 调 节 活 门		共 1 页	第 1 页	
材 料 牌 号	6061		毛 坯 类 型	棒 料	硬 度				



编号	检验内容	量具图号		编号	检验内容	量具图号		技术要求
I	外观检查			III	检查形位公差			1. 外圆A保持光洁锐边
1	零件表面应无三				 0.004	块规		
	伤一锈					指示尺0.001		
2	零件表面应无毛刺	10倍放大镜				测微仪		2. 外圆A表面不允许
3	零件表面粗糙度	粗糙度对比样板						有铬酸阳极化层
	应符图							
II	尺寸检查							
①	$\varnothing 9.99^{+0}_{-0.01}$	块规						
		指示尺0.001						
						编制	杨科	2023-9-14
						校对	胡文杰	2023-9-18
						标审	段长超	2023-9-19
						审核		
						审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋	2023-10-8

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3079	
军品机加分厂						工序号	55	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-02	零组件名称	压力调节活门	共 1 页	第 1 页	
工 序 名 称	硬质阳极化			毛坯类型	棒料	协作单位	军品热表分厂	
				材料牌号	6061		硬度	

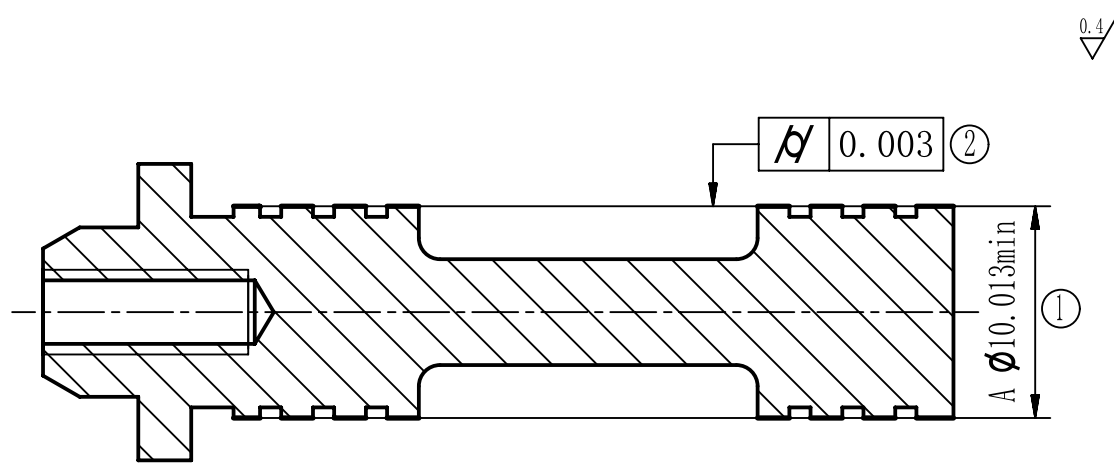


序号	技 术 要 求	备 注
	硬质阳极化:表面A按Q/14D07.58进行硬质阳极化, 硬质阳极化层厚度0.04~0.055	1. 外圆A保持光洁锐边 2. 在施工卡上记录硬质阳极化的实际厚度 3. 其余表面允许有硬质阳极化层

会 签									
夏兆蓉							编制	杨科	2023-9-14
2023-9-19							校对	胡文杰	2023-9-18
							标审	段长超	2023-9-19
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋	2023-10-8

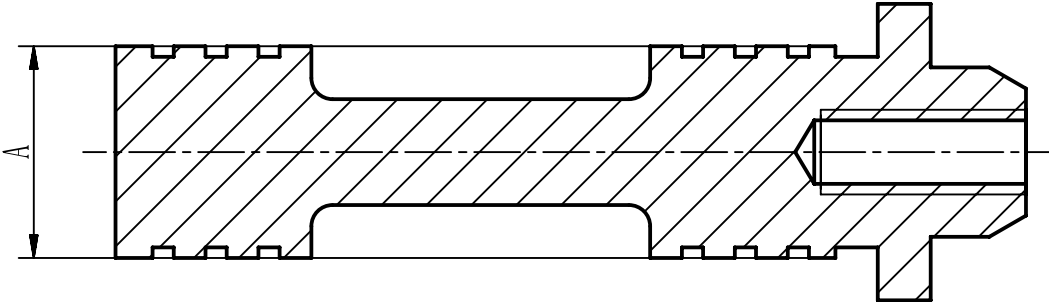
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3079	
军品机加分厂						工序号	60	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-02		零组件名称	压力调节活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	6061				内外圆研磨机	2M8260		
工 序 名 称	研外圆				研磨机	F323		
					研磨机	M472		



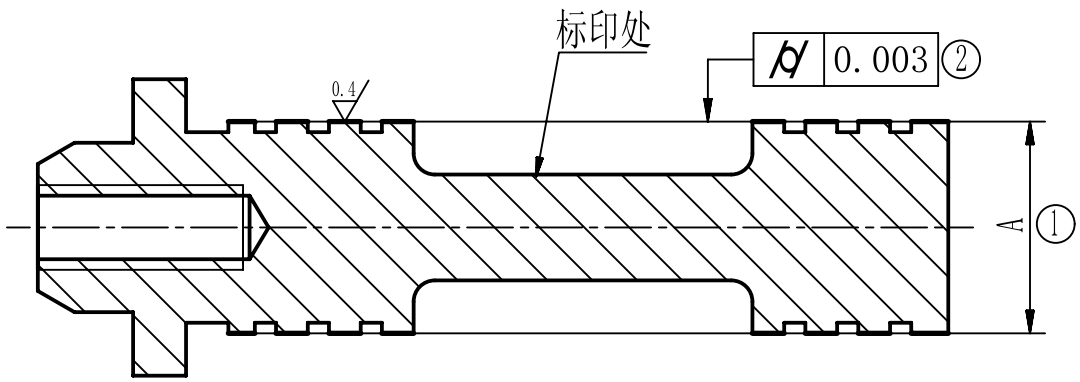
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	研外圆①	14D2744/004-20	14D1871/10X35	①②	块规	1. 外圆A保持光
			W14		指示尺0.001	洁锐边
					测微仪	
				粗糙度	粗糙度对比样块	

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3079		
军品机加分厂							工序号	65		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-11-02		零组件名称	压力调节活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料		硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061				清洗槽					
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	用毛刷在清洗剂中将零件内外表面的金属屑和附着物涮洗干净，并放入干净的零件盒。					1. 外圆A保持光洁锐边				
会 签										
						编制	杨科	2023-9-14		
						校对	胡文杰	2023-9-18		
						标审	段长超	2023-9-19		
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-8		

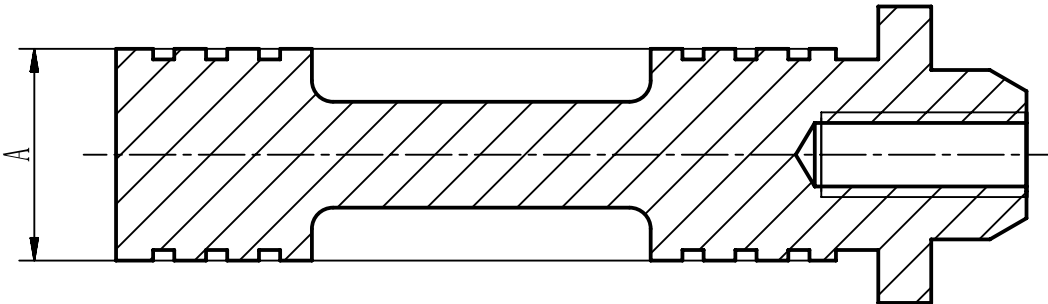
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3079	
军品机加分厂							工序号	70	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-02	零组件名称	压力调节活门	共 1 页	第 1 页		
材料牌号	6061		毛坯类型	棒料	硬 度				



编号	检验内容	量具图号		编号	检验内容	量具图号		技术要求
I	外观检查			III	检查形位公差			1. 外圆A保持光洁锐边
1	零件表面应无三伤				√ 0.003	块规		
	一锈					指示尺0.001		
2	零件表面应无毛刺	10倍放大镜				测微仪		
3	零件表面粗糙度	粗糙度对比样板						
	应符合图							
				IV	标印			
					用激光标印机或风刻笔			
II	尺寸检查				在标印处标刻零件批次号			
①	Ø10.013min	块规						
		指示尺0.001						
						编制	杨科 2023-9-14	
						校对	胡文杰 2023-9-18	
						标审	段长超 2023-9-19	
						审核		
						审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-8	

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3079		
军品机加分厂							工序号	75		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-11-02		零组件名称	压力调节活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料		硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061									
工 序 名 称	包 装									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	用防锈纸将零件包裹好,并放入气相防锈袋中。					1. 外圆A保持光洁锐边				
会 签										
					编制	杨科 2023-9-14				
					校对	胡文杰 2023-9-18				
					标审	段长超 2023-9-19				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-8		